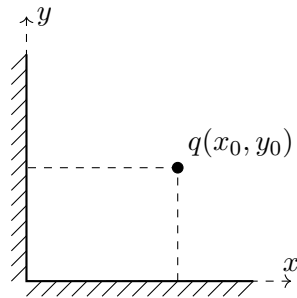


2025-2026 学年电磁场与波期末考试真题回忆版（电气）

2026 年 6 月

第一题（10 分） 如图所示，存在一直角无限大接地导体板，在第一象限内有一点电荷 q ，其坐标为 (x_0, y_0) 。求：

1. 空间各处的电场强度分布；
2. 导体板上的表面电荷密度；
3. 导体板上的感应电荷；
4. 点电荷 q 所受到的电场力。

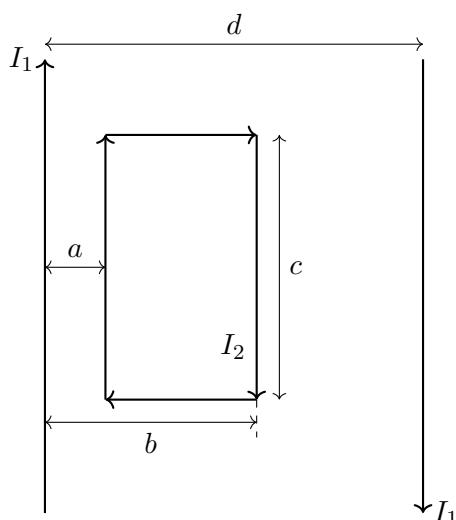


第二题（10 分） 已知一同轴电缆，半径为 a 的内层导体被两层介电常数分别为 ϵ_1, ϵ_2 的电介质包裹。两层电介质分界面处半径为 b ，最外侧半径为 c ，且最外侧为金属屏蔽层。已知外径 c 为确定值，若要使两层电介质中最大的电场强度相等，且分界面 b 处的电场强度达到极值，如何设置 a 和 b 的半径？

第三题（10 分） 求系统中的部分电容。已知测量数据如下：

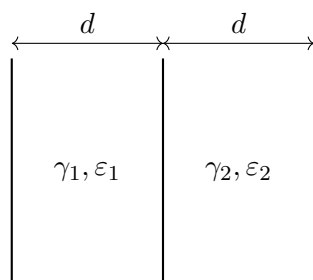
- a, b 两电极板与地绝缘时，两板间电容值为 74.9 pF ；
- a 极板接地， b 极板绝缘时，电容值为 75.4 pF ；
- a 极板绝缘， b 极板接地时，电容值为 76.2 pF 。

第四题（10 分） 如图所示，两根无限长平行直导线间距为 d ，分别通有大小为 I_1 方向相反的电流。在两导线之间放置一矩形线圈，尺寸为 $b \times c$ ，线圈通有电流 I_2 ，且左侧边距左导线的距离为 a 。请用虚位移法求两电流回路（长直导线与矩形线圈）之间的相互作用力，并在图中标注方向。



第五题 (10 分) 如图所示，一双层电介质平板电容器，已知极板面积为 S ，两端外加恒定电压为 U 。两层电介质的厚度均为 d ，参数分别为 $(\gamma_1, \varepsilon_1)$ 和 $(\gamma_2, \varepsilon_2)$ 。求：

1. 板间电场强度分布；
2. 该结构的等效电容值 C 与等效电导值 G ；
3. 若满足 $\gamma_1 \varepsilon_2 = \gamma_2 \varepsilon_1$ ，求 G/C 。



第六题 (10 分)

1. 已知电磁波在导体中的透入深度为 $d = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \gamma}}$ 。请从物理角度解释：为什么电磁波的工作频率 ω 、导体的磁导率 μ 以及电导率 γ 越大，透入深度 d 越小？
2. 利用透入深度 d ，求边长为 a 的正方形导体（假设 $d \ll a$ ）的单位长度交流电阻。

第七题 (16 分) 一平面电磁波垂直入射到无限大平面的铜板上。已知铜的磁导率为 μ_0 ，电导率为 $\sigma = 6 \times 10^7 \text{ S/m}$ 。入射波工作频率为 30 MHz ，入射波电场强度有效值为 1 V/m 。求：

1. 铜表面的表面阻抗；
2. 铜表面的反射系数；
3. 铜表面电场强度的有效值；

4. 铜表面磁场强度的有效值；
5. 铜表面传导电流密度；
6. 电磁波在铜板中的透入深度；
7. 铜板内单位长度及单位宽度的交流电阻；
8. 铜板内单位长度及单位宽度的损耗功率；
9. 距铜板表面 0.01 mm 处电流密度的有效值；
10. 若入射波为垂直极化波；左旋圆极化波，求反射波相对应的极化方式，为什么；
11. 空气中合成波有什么性质？在铜板内传播的又是什么波？

第八题 (8 分)

1. 一内导体半径为 a 、外导体半径为 b 的同轴电缆，若特征阻抗 $Z_0 = 75\Omega$ ，求 b/a ；
2. 若通频率 $f = 10\text{MHz}$ 的电流，求传播常数和原参数

第九题 (8 分) 一无限长无损耗传输线接在特性阻抗 Z_{01} 为 50Ω 的终端传输线上。测得驻波比 $S = 3$ ，且两个连续的电压极小值分别出现在距连接处 15 cm 与 25 cm 处。求该无损耗传输线的特性阻抗 Z_0 和电压源频率。

第十题 (8 分) 已知无损耗传输线的方程为：

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 \cos \beta l + j Z_0 \dot{I}_2 \sin \beta l$$

$$\dot{I}_1 = j \frac{\dot{U}_2}{Z_0} \sin \beta l + \dot{I}_2 \cos \beta l$$

二端口参数矩阵定义为：

$$\dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 + A_{12}\dot{I}_2$$

$$\dot{I}_1 = A_{21}\dot{U}_2 + A_{22}\dot{I}_2$$

1. 该传输线有几个独立的二端口参数？
2. 若二端口等效网络采用图示的 T 型网络，请写出其 T 型网络参数和传输线参数的关系
3. 当传输线 $\beta l \rightarrow 0$ 时，证明等效电路参数满足： $Y_2 = j\omega C_0 l$ ，且 $Z_1 = j\omega L_0 l$ 。

